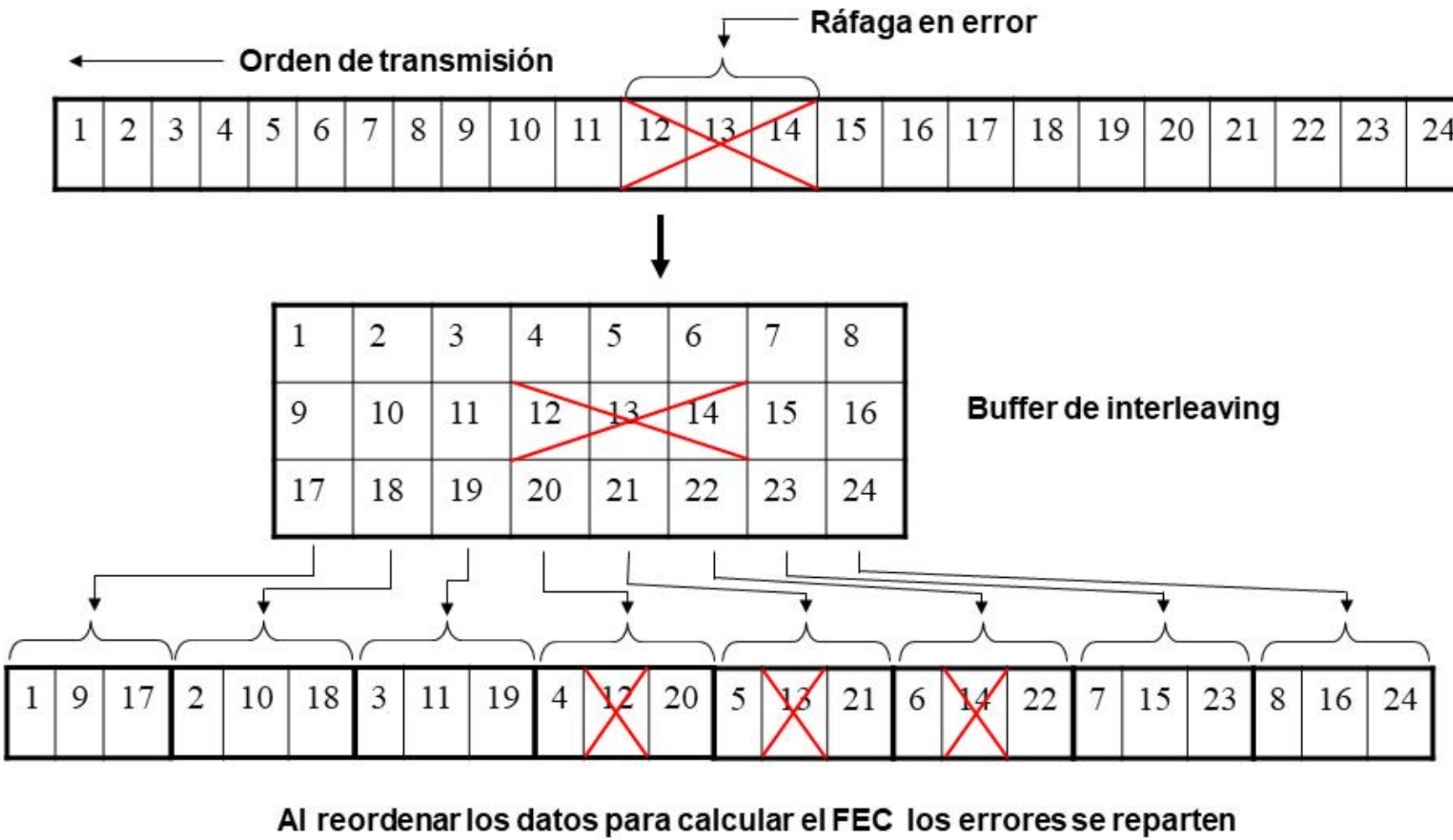
Interleaving y errores a ráfagas

- Los códigos FEC son más efectivos cuando los errores ocurren repartidos
- Sin embargo muchas veces los errores se producen a ráfagas
- La solución es hacer interleaving, es decir alterar el orden de los bits en el cálculo del FEC, de forma que los bits contiguos caigan separados

Funcionamiento del Interleaving



Al reordenar los datos para calcular el FEC los errores se reparten

Corrección vs detección

- El código corrector tiene mayor overhead, pero considerado globalmente es más eficiente si:
  - La tasa de error es elevada
  - Los errores son aislados
- El código detector es mas eficiente cuando:
  - La tasa de error es muy baja
  - Los errores se producen a ráfagas
- El interleaving mejora la robustez del código corrector frente a los errores a ráfagas

¿Corrección o detección?

- A veces el reenvío de datos no es posible. En estos casos la única posibilidad es la corrección de errores, por ejemplo:
  - Canal simplex (TV digital o DVB)
  - Envíos multicast
  - Datos en tiempo real (telefonía IP)
- Es posible utilizar a la vez un código corrector y uno detector (de hecho hoy en día es muy habitual utilizar un código corrector a nivel físico y un código detector a nivel de enlace)